# محدّد المصفوفة

**الدرس 6-2**
صفحات الكتاب 174–177

**فكرة الدرس:** .أد − جـ ب، وإذا كان المحدّد صفرًا فالمصفوفة منفردة ولا معكوس لها = Δ

**سأتعلّم:** حساب محدّد مصفوفة من الرتبة ٢ × ٢ | حساب محدّد مصفوفة من الرتبة ٣ × ٣ | تحديد المصفوفة المنفردة وغير المنفردة

## محدّد المصفوفة ٢ × ٢

- لكل مصفوفة مربّعة محدّد (determinant) يُرمز له Δ.
- $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ب & أ \\ د & جـ \end{pmatrix} \Leftarrow \Delta = \begin{vmatrix} ب & أ \\ د & جـ \end{vmatrix} =$ أد − جـ ب
- حاصل ضرب القطر الرئيس − حاصل ضرب القطر الآخر.

## محدّد المصفوفة ٣ × ٣

- نفكّ على الصف الأول بالإشارات (+ − +):
- $\Delta = \begin{vmatrix} هـ & د \\ ح & ز \end{vmatrix} أ - \begin{vmatrix} و & د \\ ط & ز \end{vmatrix} ب + \begin{vmatrix} و & هـ \\ ط & ح \end{vmatrix} جـ$
- حيث $\underline{أ} = \begin{pmatrix} جـ & ب & أ \\ و & هـ & د \\ ط & ح & ز \end{pmatrix}$

## منفردة أم غير منفردة؟

- $|\underline{أ}| \times |\underline{ب}| = |\underline{أ} \times \underline{ب}| = \Delta(\underline{أ} \times \underline{ب})$

## أمثلة محلولة

**أيّ المصفوفتين منفردة: $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٥ & ٤ \\ ٧ & -٢ \end{pmatrix}$ ، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ٨ & ٢ \\ ١٢ & ٣ \end{pmatrix}$ ؟**

١. $|\underline{أ}| = ٤ \times ٧ - ٥ \times (-٢) = ٢٨ + ١٠ = ٣٨ \neq ٠$

٢. $|\underline{ب}| = ٢ \times ١٢ - ٨ \times ٣ = ٢٤ - ٢٤ = ٠$

**الحل: $\underline{ب}$ منفردة ، $\underline{أ}$ غير منفردة**

## تذكّر

- الخطأ في إشارة الحدّ الأوسط (− ب) عند فكّ محدّد ٣ × ٣.
- جمع حاصلَي ضرب القطرين بدل طرحهما.
- حساب محدّد لمصفوفة غير مربّعة.